

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

Análisis de Punto de Equilibrio y Optimización de Ganancias

PONDERACIÓN: 60 pts

 **Tiempo estimado: 25 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Resumen Ejecutivo	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver	5
4.2 Alcance del proyecto	5
4.3 Recursos y herramientas a utilizar	6
4.4 Entregables	7
5. Material de apoyo	7
6. Metodología	8
7. Cronograma	9
8. Rúbrica de Calificación	9
8.1 Requisitos para optar a la calificación	11
8.2 Detalle de la Calificación	12
8.3 Comentarios Generales	13

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Pensamiento Crítico	Al aplicar el pensamiento crítico, el estudiante no solo memoriza las definiciones, sino que aprende a identificar estos conceptos en su entorno.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

Evalúa el funcionamiento de los mercados y la política económica a través de la aplicación de teorías de oferta, demanda y estructuras de mercado bajo escenarios simulados con cambios en variables económicas.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

1. Pensamiento analítico y resolución de problemas Al interpretar datos de costos, ingresos y ganancias para identificar el punto de equilibrio y tomar decisiones de producción y precio, el estudiante ejercita la capacidad de descomponer problemas económicos complejos en partes manejables y proponer soluciones fundamentadas.

2. Comunicación visual de datos La construcción de dashboards en Power BI y gráficas en Python exige traducir información numérica abstracta en representaciones visuales claras y comprensibles para distintas audiencias, fortaleciendo la capacidad de comunicar con precisión y claridad.

3. Toma de decisiones bajo incertidumbre Al simular escenarios con cambios en variables económicas (precios, costos, demanda), el estudiante practica evaluar alternativas y justificar decisiones en contextos donde los datos son incompletos o cambiantes.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

El estudiante construirá un modelo de análisis de punto de equilibrio y optimización de ganancias, utilizando Excel, Python y Power BI, que incluya al menos 3 escenarios económicos simulados, 4 gráficas analíticas y un dashboard con 3 indicadores clave, con el fin de desarrollar la capacidad de tomar decisiones de producción y precio basadas en datos, entregando el proyecto completo dentro del plazo establecido por el docente al cierre del ciclo académico.

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
El estudiante determinará el punto de equilibrio y el nivel óptimo de producción y precio de un bien o servicio, construyendo un modelo de análisis en Excel y Python, y visualizándolo en un dashboard interactivo en Power BI.	El proyecto estará completo cuando el estudiante entregue: (1) un modelo funcional con al menos 3 escenarios simulados de cambio en variables económicas, (2) un mínimo de 4 gráficas analíticas, y (3) un dashboard con al menos 3 indicadores clave (costos, ingresos, ganancia máxima).	Mediante la aplicación de conceptos de microeconomía (oferta, demanda, estructuras de mercado), el manejo de Excel para cálculos, Python para limpieza y visualización de datos, y Power BI para la presentación dinámica de resultados.	Para que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar desequilibrios económicos, interpretar indicadores y proponer decisiones de producción y precio basadas en evidencia, habilidades aplicables en contextos empresariales y de política económica.	El proyecto será entregado al finalizar el ciclo académico correspondiente, siguiendo las fechas establecidas por el docente, con avances parciales revisables en cada fase del desarrollo.

3. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un modelo de análisis de punto de equilibrio y optimización de ganancias aplicado a una empresa o producto simulado, integrando herramientas tecnológicas de análisis y visualización de datos. A través del uso de Excel, Python y Microsoft Power BI, el estudiante construirá un sistema que permita determinar los niveles óptimos de producción y precio de un bien o servicio, maximizando la ganancia bajo distintos escenarios económicos.

El proyecto responde a la necesidad de aplicar de forma práctica los conceptos de microeconomía —como oferta, demanda, costos fijos y variables, ingresos totales y estructuras de mercado— en un entorno simulado que replique condiciones reales de decisión empresarial. El resultado final será un dashboard interactivo en Power BI que consolide los indicadores clave del análisis, acompañado de visualizaciones generadas en Python y los cálculos estructurados en Excel.

Este proyecto contribuye al desarrollo de competencias analíticas, tecnológicas y de toma de decisiones en el estudiante, preparándolo para interpretar desequilibrios económicos y proponer soluciones fundamentadas en datos.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

En el ámbito empresarial, una de las decisiones más críticas que enfrenta cualquier organización es determinar cuánto producir y a qué precio vender para no operar a pérdida y, en el mejor escenario, maximizar sus ganancias. Sin embargo, muchos tomadores de decisiones carecen de herramientas visuales y modelos claros que les permitan comprender la relación entre costos, ingresos y utilidades en función del volumen de producción.

A nivel académico, existe una brecha entre la teoría económica enseñada en el aula -conceptos como punto de equilibrio, ingreso marginal, costo marginal y maximización de beneficios- y su aplicación práctica en escenarios reales o simulados. Los estudiantes frecuentemente comprenden los conceptos de forma aislada, pero tienen dificultad para integrarlos en un modelo funcional que responda preguntas concretas de negocio.

Este proyecto busca resolver esa brecha mediante la construcción de un modelo integrado que permita visualizar de manera dinámica el comportamiento de las variables económicas clave de una empresa, identificar el punto de equilibrio y simular distintos escenarios de cambio en precios, costos o demanda, facilitando así la toma de decisiones fundamentada.

4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Recopilación y organización de datos de costos fijos, costos variables, precios de venta e ingresos en una hoja de cálculo de Excel estructurada.
- Cálculo del punto de equilibrio en unidades y en valor monetario.
- Identificación del nivel de producción que maximiza la ganancia.
- Limpieza y procesamiento de los datos utilizando Python (Pandas).
- Generación de al menos 4 gráficas analíticas en Python (Matplotlib / Seaborn) que representen: curva de costos totales, curva de ingresos totales, punto de equilibrio y curva de ganancias.
- Simulación de al menos 3 escenarios económicos con cambios en variables (precio de venta, costo variable unitario o demanda).
- Construcción de un dashboard interactivo en Microsoft Power BI con un mínimo de 3 indicadores clave: costos totales, ingresos totales y ganancia neta.
- Presentación final del proyecto con análisis e interpretación de resultados.

Alcance opcional:

- Incorporación de análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de cambios porcentuales en variables sobre la ganancia.
- Integración de un modelo de estructura de mercado (competencia perfecta, monopolio u oligopolio) para comparar comportamientos de precio y producción.

- Automatización del flujo de datos desde Excel hacia Python mediante scripts programados.
- Inclusión de proyecciones de ingresos y costos a futuro utilizando modelos de tendencia en Python.
- Diseño de una narrativa visual en Power BI con páginas diferenciadas por escenario económico.
- Comparación entre dos productos o servicios distintos dentro del mismo dashboard.
-

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Software	Microsoft Excel: Organización, almacenamiento y cálculo de datos de costos, ingresos y punto de equilibrio.
Obligatorio	Lenguaje de programación	Python: Limpieza de datos con Pandas y generación de visualizaciones con Matplotlib.
Obligatorio	Plataforma / Software	Microsoft Power BI Desktop: Construcción del dashboard interactivo con indicadores y gráficas dinámicas.
Opcional	Software	Visual Studio Code: Editor de código para desarrollo más estructurado de los scripts de Python.
Opcional	Librería Python	Plotly / Dash: Generación de gráficas interactivas adicionales como complemento a las visualizaciones estáticas.

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Archivo Excel	Hoja de cálculo estructurada con datos de costos fijos, costos variables, precios, ingresos y cálculo del punto de equilibrio con los 3 escenarios simulados.
Script Python	Código documentado con la limpieza de datos y generación de las 4 gráficas analíticas (costos, ingresos, equilibrio y ganancias).
Dashboard Power BI	Archivo .pbix con dashboard interactivo que muestre los 3 indicadores clave y permita explorar los escenarios económicos.
Presentación	Diapositivas (PowerPoint o similar) con el análisis, interpretación de resultados y conclusiones del proyecto.
Informe escrito	Documento PDF con resumen ejecutivo, metodología aplicada, resultados obtenidos y recomendaciones.

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción
Documentación oficial	pandas.pydata.org	Guía oficial de Pandas para limpieza y manipulación de datos en Python.

**El link es opcional para una mejor guía del material de apoyo

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

- Paso 1: Definir el escenario de negocio: Elige un producto o servicio ficticio o real. Define sus costos fijos mensuales, costo variable por unidad y precio de venta.
- Paso 2: Construir el modelo en Excel: Crea una hoja con columnas para unidades producidas, costo fijo, costo variable total, costo total, ingreso total y ganancia. Calcula el punto de equilibrio con la fórmula: $PE = \text{Costos Fijos} / (\text{Precio} - \text{Costo Variable Unitario})$.
- Paso 3: Simular los 3 escenarios económicos: En hojas separadas o con tablas adicionales, modifica una variable en cada escenario (por ejemplo: sube el precio, aumenta el costo variable, o cambia la demanda) y observa cómo se desplaza el punto de equilibrio.
- Paso 4: Limpiar y procesar datos con Python: Importa los datos de Excel a Python con Pandas. Verifica que no haya valores nulos, formatos incorrectos ni datos inconsistentes. Exporta el dataset limpio.
- Paso 5: Generar visualizaciones en Python: Con Matplotlib o Seaborn, crea las 4 gráficas: curva de costos totales, curva de ingresos, punto de equilibrio y curva de ganancias. Asegúrate de que estén etiquetadas y sean legibles.
- Paso 6: Construir el dashboard en Power BI: Importa el archivo Excel o CSV limpio a Power BI. Crea tarjetas para los 3 indicadores clave y gráficas de línea o área para visualizar los escenarios. Aplica filtros interactivos por escenario.
- Paso 7: Analizar e interpretar resultados: Responde: ¿Cuántas unidades debe producir para no perder? ¿A qué punto maximiza su ganancia? ¿Qué escenario es más favorable? Documenta las conclusiones.
- Paso 8: Preparar entregables finales: Redacta el informe, organiza el script Python con comentarios, y diseña las diapositivas de presentación con los hallazgos principales.

Recomendaciones

- Empieza con números sencillos y redondos para validar que tu fórmula de equilibrio sea correcta antes de complicar el modelo.
- Guarda versiones del archivo Excel antes de cada escenario nuevo para no perder el caso base.
- En Power BI, usa una columna de "Escenario" como segmentador para que el dashboard sea realmente interactivo.

- Documenta el código Python con comentarios desde el inicio; facilita la corrección y la presentación.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Definición del escenario y recopilación de datos	Semana 1	Semana 2
Construcción del modelo en Excel	Semana 1	Semana 2
Simulación de escenarios económicos	Semana 1	Semana 2
Limpieza y procesamiento de datos en Python	Semana 1	Semana 2
Generación de gráficas en Python	Semana 2	Semana 3
Construcción del dashboard en Power BI	Semana 2	Semana 3
Redacción del informe y preparación de presentación	Semana 3	Semana 4
Entrega final y presentación	Semana	Semana

8. Rúbrica de Calificación

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Determinar lo que se hará (datos)	Definición del escenario y recopilación de datos	
Construcción y limpieza de datos	Construcción del modelo en Excel y Limpieza y procesamiento de datos en Python	
Scripts Python y Dashboards BI	Generación de gráficas en Python y Construcción del dashboard en Power BI	
Informe	Entrega final y presentación	

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades					
1.1	Pensamiento analítico y resolución de problemas	30	Descripción	Analiza e interpreta correctamente todos los indicadores y escenarios, justificando sus decisiones con argumentos económicos sólidos.	Presenta análisis incompleto, sin justificación o con errores en la interpretación de los resultados del punto de equilibrio.	
			Rango del punteo	30 - 18 /	17 - 0/	
1.2	Comunicación visual y presentación de resultados	10	Descripción	El dashboard y las gráficas son claros, completos, bien etiquetados y permiten comprender los resultados sin explicación adicional.	Las visualizaciones son confusas, incompletas o no representan adecuadamente los datos del modelo.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos					
2.1	Modelo en Excel: Punto de equilibrio y simulación de escenarios	25	Descripción	El modelo está completo, sin errores de fórmula, con los 3 escenarios simulados y el punto de equilibrio correctamente calculado en unidades y valor monetario.	El modelo presenta errores de cálculo, escenarios incompletos o ausencia del punto de equilibrio.	

			Rango del punteo	25 - 15/	14 - 0/	
2.2	Limpieza de datos y visualizaciones en Python	15	Descripción	El código está documentado, ejecuta sin errores, limpia los datos correctamente y genera las 4 gráficas requeridas con etiquetas y leyendas.	El script presenta errores, genera menos de 4 gráficas o no realiza limpieza de datos.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
2.3	Dashboard interactivo en Power BI	5	Descripción	El dashboard es funcional, incluye los 3 indicadores, tiene filtros por escenario y comunica claramente los resultados.	El dashboard está incompleto, sin interactividad o no refleja los datos del modelo.	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
2.4	Informe escrito y presentación de resultados	15	Descripción	El informe y la presentación son completos, bien redactados, con conclusiones fundamentadas en los datos del modelo y los escenarios simulados.	El informe o la presentación están incompletos, sin conclusiones claras o sin respaldo en los resultados obtenidos.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				

8.3 Comentarios Generales
